

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 12

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 23.01.25 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

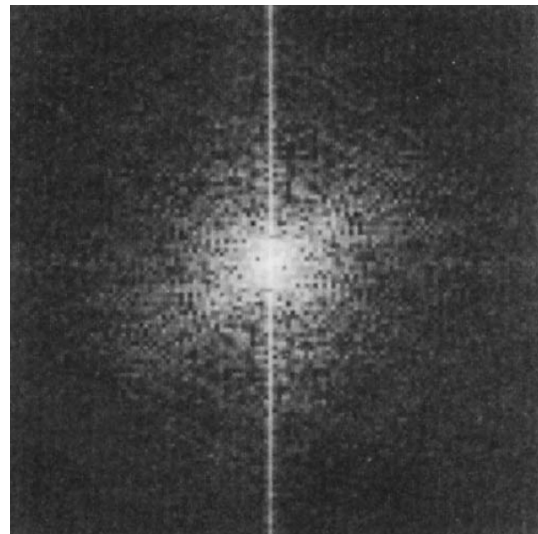
und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>

Aufgabe 12.1 (Diskrete Fourier-Transformation (Kapitel I.2.4.3))

[6 Punkte]



(a) Ortsbereich



(b) zentriert und logarithmisch (DFT)

Abbildung 1: Ortsbereich und Ortsfrequenzbereich

- a) Zur Visualisierung der diskreten Fourier-Transformation von Bildern wird häufig die zentrierte logarithmische Darstellung verwendet. Abbildung 1 zeigt ein Originalbild und die entsprechende zentrierte logarithmische Darstellung der Fourier-Transformation.
1. Welche Information wird durch den Grauwert eines Pixels der zentrierten logarithmischen Darstellung repräsentiert?
 2. Wo sind in der zentrierten logarithmischen Darstellung Informationen über hohe bzw. über niedrige Frequenzen angesiedelt?
 3. Geben Sie einen Informationswert an, der zwar der diskreten Fourier-Transformation $F(k, l)$ entnehmbar ist, nicht aber der zentrierten logarithmischen Darstellung.
- b) Welches grundlegende Schema des Entwurfs von Algorithmen wird beim Fast-Fourier-Transformationsalgorithmus (FFT-Algorithmus) ausgenutzt?

- c) Erläutern Sie anhand des Diagramms im Skript auf S.788, dass für den Zeitaufwand des FFT-Algorithmus $O(M \log M)$ gilt, wobei M die Anzahl der Eingabewerte der zu transformierenden Funktion ist.
- d) Geben Sie ein Verfahren zur diskreten Fourier-Transformation von Bildern an, das diese mit einem Zeitaufwand von $O(MN \log MN)$ für ein $M \times N$ -Bild leistet.

Aufgabe 12.2 (Fast Fourier Transformationsalgorithmus (Kapitel I.2.4.))

[6 Punkte]

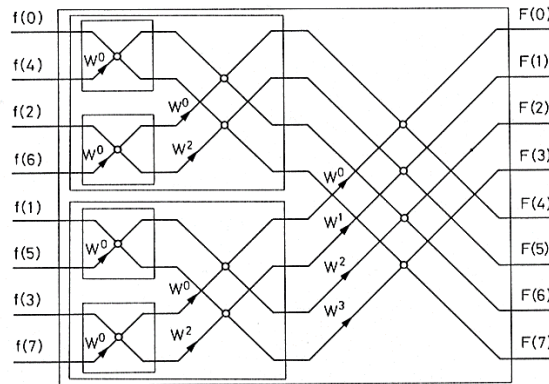


Abbildung 2: Diagramm zur Fast-Fourier-Transformation

- a) Die Funktionsweise des Fast-Fourier-Transformationsalgorithmus (FFT-Algorithmus) wird in der Abbildung 2 für eine Eingabefunktion $f(m)$, $m = 0, \dots, M-1$, mit $M = 8$ dargestellt. Entsprechend gibt es für $M = 8$ auch acht mögliche komplexe Werte. Geben Sie diese acht Zahlen sowohl analytisch als auch grafisch (in der komplexen Zahlenebene) an.
- b) Die Länge M einer Eingabesequenz muss für den FFT-Algorithmus einer Zweierpotenz entsprechen, d.h. $M = 2^k$ ($k \in \mathbb{N}$). Innerhalb des FFT-Algorithmus werden die Sequenzen immer wieder in zwei gleich lange Teilsequenzen aufgeteilt, bis resultierend nur Teilsequenzen der Länge 2 vorliegen. Wie viele Schritte sind insgesamt notwendig, um eine allgemeine Sequenz der Länge $M = 2^k$ auf diese Art in Teilsequenzen der Länge 2 aufzuteilen?

Aufgabe 12.3 (Lokale Gradientenoperatoren (Kapitel I.2.5.3.))

[7 Punkte]

- a) Geben Sie einen Verwendungszweck für lokale Gradientenoperatoren an.
- b) Begründen Sie, dass sich der 3×3 -Operator

$$g_{GRA} = |B - H| + |D - F| \quad (1)$$

zum Auffinden von Kanten eignet. Die Definition bezieht sich auf die Repräsentation des Operatorfensters in Abbildung 3.

- c) Geben Sie das Ergebnis der Anwendung des Operators g_{GRA} aus Gleichung (1) in Teilaufgabe a) auf das Bild in Abbildung 3 (b) an. In Fällen, in denen das Operatorfenster nicht komplett im Bild liegt, soll 0 als Ergebnis zurückgegeben werden.
- d) Der Sobel-Operator

$$g_{SOB} = |(A + 2B + C) - (G + 2H + I)| + |(A + 2D + G) - (C + 2F + I)| \quad (2)$$

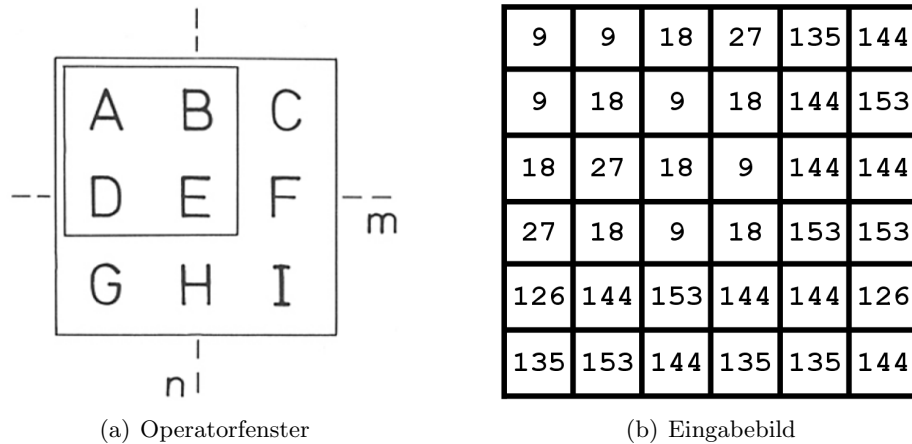


Abbildung 3: Operatorfenster und Eingabebild zur praktischen Anwendung

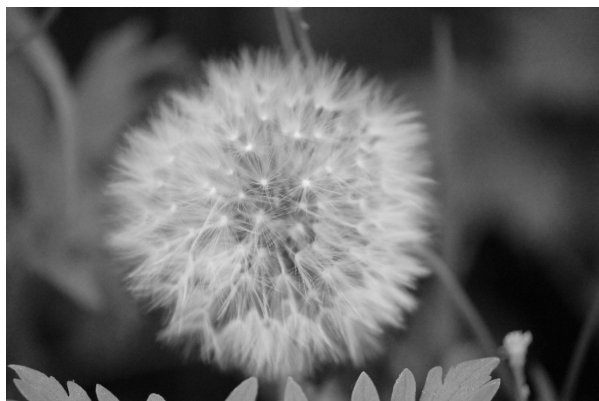
unterscheidet sich von dem Operator g_{GRA} dadurch, dass waagrechte bzw. senkrechte Nachbarpixel in die Berechnung mit einbezogen werden, z.B. $A + 2B + C$ anstelle von B oder $C + 2F + I$ anstelle von F . Welcher Vorteil des Sobel-Operators ergibt sich dadurch? Begründen Sie Ihre Antwort.

- e) Der Sobel-Operator kann als kombinierte, richtungsabhängige Anwendung zweier bestimmter Filter nach dem Schema der Abbildung in Kapitel I.2.5.3 auf S. 1152 des Skripts angesehen werden. Geben Sie eine Begründung für diese Beobachtung an.

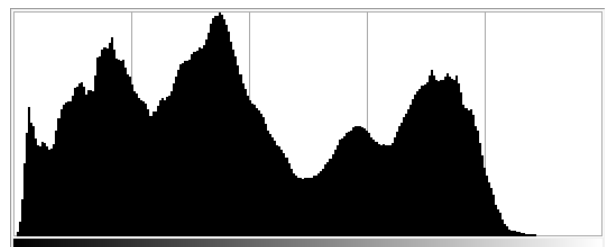
Aufgabe 12.4 (Segmentierung durch Schwellwerte (Kapitel I.2.5.2))

[3 Punkte]

Gegeben sei das nachfolgende Grauwertbild, welches durch einen Schwellwert in Vorder- und Hintergrund segmentiert werden soll, sowie das zugehörige Grauerthistogramm. Der Vordergrund soll dabei aus dem Löwenzahn bestehen, der Hintergrund aus dem Rest.



(a) Grauwertbild



(b) Grauerthistogramm

Abbildung 4: Grauerthistogramm zur Segmentierung eines Grauwertbildes

- Definieren Sie gemäß der Vorlesung ein Grauerthistogramm und erklären Sie die Definition kurz in eigenen Worten.
- Erklären Sie, wie mit dem Grauerthistogramm ein passender Schwellwert zur Segmentierung des Bildes in Vorder- und Hintergrund ermittelt werden kann.

- c) Welche Probleme können bei der Segmentierung mit nur einem Schwellwert bei dem gegebenen Bild auftreten?